

数学建模实验报告

平面点列的曲线拟合

姓名：莫亦非

学号：PB23151772

完成日期：2026 年 5 月 2 日

目录

1	数学建模	3
1.1	问题描述	3
1.2	数学对象定义	3
1.3	关键假设	4
1.4	参数化问题	4
1.4.1	均匀参数化	4
1.4.2	弦长参数化	4
1.4.3	中心参数化 (Centripetal)	5
1.5	建模方式	5
1.5.1	模型 A：插值模型 (适用于无噪声数据)	5
1.5.2	模型 B：拟合模型 (适用于有噪声数据)	5
1.6	误差度量	6
1.6.1	均方根误差 (RMSE)	6
1.6.2	最大偏差	6
1.6.3	Hausdorff 距离	6
1.6.4	平滑能量	6
1.6.5	曲率标准差	7
1.7	完整数学问题总结	7
2	算法原理	7

2.1	参数化算法	7
2.2	三次样条插值算法	8
2.3	平滑样条拟合算法	8
3	算法实现	8
3.1	整体流程	9
3.2	参数化算法实现	9
3.3	三次样条插值实现	10
3.4	平滑样条拟合实现	10
3.5	误差评估实现	11
3.6	关键数据结构	11
3.7	实现总结	11
4	结果展示	12
4.1	实验 1: 参数化方法对比	12
4.1.1	实验目的	12
4.1.2	均匀采样实验	12
4.1.3	非均匀采样实验	14
4.1.4	结论	15
4.2	实验 2: 噪声鲁棒性测试	16
4.2.1	实验目的	16
4.2.2	实验设置	16
4.2.3	实验结果	16
4.2.4	结论	19
4.3	实验 3: 采样密度影响	20
4.3.1	实验目的	20
4.3.2	实验设置	20
4.3.3	实验结果	21
4.3.4	对比分析与结论	24
4.4	实验 4: 不同基函数的插值与拟合对比	24
4.4.1	实验目的	24
4.4.2	数学原理	25
4.4.3	实验设置	25
4.4.4	实验结果	26
4.4.5	综合对比与分析	28
4.4.6	结论	29
5	附加实验: 三角逼近实现圆周运动合成曲线	29
5.1	问题建模: 为什么建模成周期函数逼近问题	29
5.1.1	闭合曲线的周期性	29

5.1.2	复数表示	30
5.1.3	傅里叶级数逼近	30
5.2	物理解释：为什么可以理解为圆周运动的叠加	30
5.2.1	欧拉公式的几何意义	30
5.2.2	傅里叶级数的物理意义	30
5.2.3	圆盘链的可视化	31
5.3	数学推导：三角逼近的系数	31
5.3.1	离散傅里叶变换 (DFT)	31
5.3.2	推导过程	31
5.3.3	重建公式	32
5.4	动画 & GUI 展示	32
5.4.1	实验设计	32
5.4.2	GUI 交互式动画	32
5.4.3	保存的关键帧图片	32
5.5	不同傅里叶项数的效果	33
5.6	实验结果分析	33
5.6.1	收敛性分析	33
5.6.2	计算复杂度	34
5.6.3	物理直观性	34
5.7	结论	34

1 数学建模

1.1 问题描述

假设对一条平面曲线进行了采样，得到了若干散点。目标是：根据这些散点的信息，恢复出原始曲线。换言之，需要找到一条平面曲线，使得它与采样散点背后的真实曲线足够接近。

1.2 数学对象定义

输入：平面上的 n 个采样点

$$\{P_i\}_{i=1}^n, \quad P_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$$

输出：参数曲线

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [0, 1]$$

其中 $x(t) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $y(t) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是两个待求的实值函数。

选择参数曲线的原因：单变量函数 $y = f(x)$ 的图像虽然是一条平面曲线，但由于要求每个自变量 x 只能对应唯一的因变量 y ，这种表达方式无法表示垂直线段或闭合曲线。根据

微分几何理论，任意满足一定正则性条件的平面曲线 γ 都可以表达为参数曲线的形式 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ ，其中映射 $\mathbf{r} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是连续的双射。因此，参数曲线是更一般的表达方式。

1.3 关键假设

假设 1 (点顺序已知). 采样点的连接顺序已知，即点按 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$ 的顺序排列。

说明：由于将平面中的一组散点连成曲线的方式并不唯一，我们需要事先指定采样点的连接顺序。如果顺序未知，则需要先通过旅行商问题（TSP）等启发式算法确定合理的连接顺序，然后才能进行插值或拟合。

假设 2 (曲线光滑性). 目标曲线至少为 C^2 连续，即二阶导数连续。

假设 3 (闭合性). 对于闭合曲线，满足 $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(1)$ ，并要求曲线在连接处的各阶导数也连续（周期边界条件）。

1.4 参数化问题

要构造参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ ，我们需要为每个采样点 P_i 分配一个参数值 $t_i \in [0, 1]$ ，使得

$$\mathbf{r}(t_i) \approx P_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

参数值必须满足单调性约束：

$$0 = t_1 < t_2 < \cdots < t_n = 1$$

参数值 $\{t_i\}$ 的不同选取方式会显著影响拟合曲线的形态。本文实现了以下三种参数化方法：

1.4.1 均匀参数化

将参数等间距分配：

$$t_i = \frac{i-1}{n-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

该方法简单直观，但不考虑相邻采样点之间的实际距离，当点分布不均匀时可能导致曲线变形。

1.4.2 弦长参数化

定义累计弦长：

$$L_1 = 0, \quad L_i = \sum_{j=1}^{i-1} \|P_{j+1} - P_j\|, \quad i = 2, \dots, n$$

参数按弦长比例分配：

$$t_i = \frac{L_i}{L_n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

该方法的参数值与实际弧长近似成正比，物理意义明确，是最常用的参数化方式。

1.4.3 中心参数化 (Centripetal)

$$t_i = \frac{\sum_{j=1}^{i-1} \|P_{j+1} - P_j\|^\alpha}{\sum_{j=1}^{n-1} \|P_{j+1} - P_j\|^\alpha}, \quad \alpha = 0.5$$

该方法介于均匀参数化和弦长参数化之间，对曲率变化较大的区域更为敏感，能有效避免曲线出现自交和尖点。

1.5 建模方式

根据采样点是否存在测量误差，我们将问题建模为两种不同的数学模型。

1.5.1 模型 A：插值模型（适用于无噪声数据）

当采样点没有误差或误差很小时，我们希望曲线严格通过所有采样点。此时问题建模为插值问题：

找到函数 $x(t), y(t) \in C^2[0, 1]$

使得 $(x(t_i), y(t_i)) = P_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$

边界条件：

开放曲线： $x''(0) = x''(1) = 0, y''(0) = y''(1) = 0$ （自然边界）

闭合曲线： $x(0) = x(1), x'(0) = x'(1), x''(0) = x''(1)$ （周期边界）

(1)

求解方法： 三次样条插值。在每个子区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上构造三次多项式：

$$x(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3, \quad t \in [t_i, t_{i+1}]$$

通过插值条件和连续性约束，求解线性方程组得到系数 $\{a_i, b_i, c_i, d_i\}$ 。对 $y(t)$ 做相同处理。

三次样条的数学意义在于：它是所有通过给定插值点的 C^2 函数中，使弯曲能量

$$\int_0^1 \left(\frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 dt$$

最小的函数。

1.5.2 模型 B：拟合模型（适用于有噪声数据）

当采样点存在测量误差时，严格的插值会将噪声也“记住”，导致曲线产生不必要的振荡。此时我们将问题建模为优化问题：

$$\min_{x(t), y(t) \in C^2[0,1]} J[x, y] = \underbrace{\sum_{i=1}^n \|(x(t_i), y(t_i)) - P_i\|^2}_{\text{拟合项：最小化到采样点的距离}} + \lambda \underbrace{\int_0^1 \left[\left(\frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2} \right)^2 \right] dt}_{\text{平滑项：最小化曲线的弯曲能量}} \quad (2)$$

其中：

- **拟合项**：衡量曲线到采样点的距离之和，保证拟合精度
- **平滑项**：衡量曲线的弯曲程度（二阶导数的平方积分），保证曲线平滑
- $\lambda > 0$ ：**平滑参数**，控制拟合精度和平滑性之间的权衡
 - $\lambda \rightarrow 0$ ：退化为插值，严格通过所有点
 - $\lambda \rightarrow \infty$ ：退化为直线，完全忽略采样点
 - 实践中根据噪声水平选择，经验公式： $\lambda \approx \text{noise_level} \times 100$

该目标函数的数学本质是经典的 **Tikhonov 正则化**：在拟合精度和解的正则性之间寻求平衡。

1.6 误差度量

为了定量评估拟合质量，我们定义以下误差指标。设拟合曲线为 C_{fit} ，真实曲线为 C_{true} 。

1.6.1 均方根误差 (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{r}(t_i) - P_i\|^2}$$

衡量拟合曲线在采样点处的 L^2 范数偏差，对大误差敏感。

1.6.2 最大偏差

$$\text{MaxDev} = \max_{i=1, \dots, n} \|\mathbf{r}(t_i) - P_i\|$$

衡量拟合曲线在采样点处的 L^∞ 范数偏差，反映最坏情况。

1.6.3 Hausdorff 距离

$$d_H(C_{fit}, C_{true}) = \max \left\{ \sup_{p \in C_{fit}} \inf_{q \in C_{true}} \|p - q\|, \sup_{q \in C_{true}} \inf_{p \in C_{fit}} \|p - q\| \right\}$$

衡量两条曲线之间的最大最近距离，是曲线相似度的全局度量。

1.6.4 平滑能量

$$E_{\text{smooth}} = \int_0^1 \left\| \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right\|^2 dt \approx \sum_{i=1}^{m-2} \|\mathbf{r}_{i+1} - 2\mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{i-1}\|^2$$

衡量曲线的弯曲程度。值越小表示曲线越平滑。

1.6.5 曲率标准差

曲率定义为：

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{[(x'(t))^2 + (y'(t))^2]^{3/2}}$$

曲率标准差：

$$\sigma_\kappa = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\kappa_i - \bar{\kappa})^2}$$

衡量曲率变化的剧烈程度，值越大表示曲线形状变化越不均匀。

1.7 完整数学问题总结

综合以上分析，平面点列曲线拟合问题可以表述为：

已知： 采样点集 $\{P_i = (x_i, y_i)\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^2$ ，点连接顺序 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$

求解： 参数曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ ， $t \in [0, 1]$

变量： 函数 $x(t), y(t)$ ；参数化序列 $\{t_i\}$ ；平滑参数 λ （拟合模式）

约束： $x(t), y(t) \in C^2[0, 1]$ ；边界条件（自然边界或周期边界）

假设： 点顺序已知；曲线 C^2 连续

目标：

- 插值模型： $\mathbf{r}(t_i) = P_i, \forall i = 1, \dots, n$
- 拟合模型： $\min [\sum_i \|\mathbf{r}(t_i) - P_i\|^2 + \lambda \int (r''(t))^2 dt]$

度量： RMSE、最大偏差、Hausdorff 距离、平滑能量、曲率标准差

2 算法原理

本项目涉及三个核心算法：参数化、三次样条插值和平滑样条拟合。以下逐一阐述其基本原理及其实现目标的理论依据。

2.1 参数化算法

算法描述： 为采样点 P_i 分配参数值 $t_i \in [0, 1]$ ，建立点与参数之间的对应关系。

基本原理： 本文实现了三种参数化方法：

- **均匀参数化：** $t_i = (i - 1)/(n - 1)$ ，等间距分配参数。
- **弦长参数化：** $t_i = \sum_{j=1}^{i-1} \|P_{j+1} - P_j\| / \sum_{j=1}^{n-1} \|P_{j+1} - P_j\|$ ，按累计弦长比例分配。
- **中心参数化：** 将弦长替换为 $\|P_{j+1} - P_j\|^{0.5}$ ，其余同弦长参数化。

为什么有效：弦长参数化使参数 t 近似正比于弧长，保证曲线上的参数化速度 $\|\mathbf{r}'(t)\|$ 相对均匀。当采样点分布不均匀时，均匀参数化会导致密集区域被“压缩”、稀疏区域被“拉伸”，产生不自然的形变；弦长和中心参数化通过引入几何信息消除了这一问题。中心参数化取平方根进一步抑制了相邻点距离差异的影响，对曲率变化剧烈的曲线尤为有效。

2.2 三次样条插值算法

算法描述：给定参数-函数值对 $\{(t_i, f_i)\}_{i=1}^n$ ，构造分段三次多项式 $S(t)$ ，使得 $S(t_i) = f_i$ 且整体 C^2 连续。

基本原理：在每个子区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上设

$$S(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3$$

n 个插值条件加上 $n - 2$ 个内节点处的 C^1 、 C^2 连续性条件，共 $4(n - 1) - 2$ 个方程。补充两个边界条件后恰好确定所有 $4(n - 1)$ 个未知系数。所得线性方程组为三对角形式，可用追赶法在 $O(n)$ 时间内求解。

对参数曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ ，分别对 x 和 y 坐标各构造一条三次样条，两个问题相互独立。

为什么有效：三次样条是所有满足插值条件的 C^2 函数中使弯曲能量 $\int [S''(t)]^2 dt$ 最小的函数（最小曲率性质）。这意味着在严格通过所有采样点的前提下，三次样条给出了最平滑的曲线。选择三次而非更高阶的原因是：三次是保证 C^2 连续的最低阶多项式，更高阶虽能保证更高阶连续性，但会引入不必要的振荡（Runge 现象）。

2.3 平滑样条拟合算法

算法描述：当采样点含噪声时，不要求曲线严格通过所有点，而是最小化目标函数：

$$J[S] = \sum_{i=1}^n [S(t_i) - f_i]^2 + \lambda \int_{t_1}^{t_n} [S''(t)]^2 dt$$

其中 $\lambda > 0$ 为平滑参数。

基本原理：目标函数由拟合项和平滑项组成。拟合项衡量曲线到采样点的距离，平滑项惩罚曲线的弯曲程度。 λ 控制二者的权衡： $\lambda \rightarrow 0$ 时退化为插值； $\lambda \rightarrow \infty$ 时趋向最小二乘直线。通过变分法可以证明，该目标函数的最优解仍然是分段三次多项式。

为什么有效：这本质上是 Tikhonov 正则化。插值会将噪声也“记住”，导致曲线产生高频振荡；平滑项作为正则化项，惩罚二阶导数的大小，有效抑制了噪声引起的振荡。 λ 的选取可通过经验公式 $\lambda \approx \sigma^2 \cdot n$ （ σ 为噪声标准差）或交叉验证确定。

3 算法实现

本节用流程图和伪代码展示核心算法的实现逻辑。

3.1 整体流程

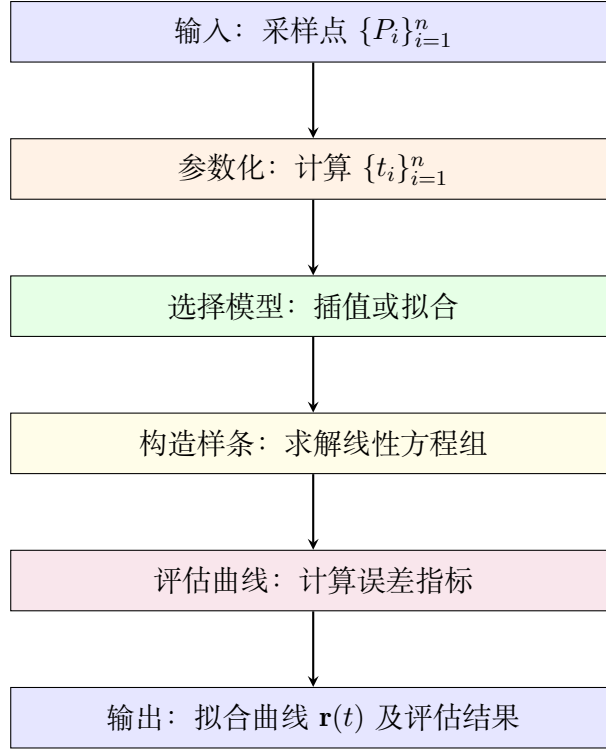


图 1: 曲线拟合算法整体流程

3.2 参数化算法实现

Algorithm 1 弦长参数化

Require: 采样点 $\{P_i\}_{i=1}^n$

Ensure: 参数序列 $\{t_i\}_{i=1}^n$

- 1: $t_1 \leftarrow 0$
 - 2: $L \leftarrow 0$ {累计弦长}
 - 3: **for** $i = 2$ to n **do**
 - 4: $L \leftarrow L + \|P_i - P_{i-1}\|$
 - 5: $t_i \leftarrow L$
 - 6: **end for**
 - 7: 归一化: $t_i \leftarrow t_i/t_n, \forall i$
 - 8: **return** $\{t_i\}_{i=1}^n$
-

实现要点:

- 时间复杂度 $O(n)$, 空间复杂度 $O(n)$
- 中心参数化只需将第 5 行改为 $L \leftarrow L + \|P_i - P_{i-1}\|^{0.5}$

3.3 三次样条插值实现

Algorithm 2 三次样条插值

Require: 参数序列 $\{t_i\}$, 函数值 $\{f_i\}$, 边界条件类型

Ensure: 样条函数 $S(t)$

- 1: 构造三对角矩阵 A 和右端向量 b
 - 2: 根据边界条件设置第 1 行和第 n 行
 - 3: **for** $i = 2$ to $n - 1$ **do**
 - 4: 由 C^2 连续性条件填充 A 的第 i 行
 - 5: **end for**
 - 6: 用追赶法求解 $A\mathbf{c} = b$ 得到二阶导数 $\{c_i\}$
 - 7: 由 $\{c_i\}$ 计算各子区间的系数 $\{a_i, b_i, d_i\}$
 - 8: **return** 分段三次多项式 $S(t)$
-

实现要点:

- 利用 `scipy.interpolate.CubicSpline` 实现
- 对 x 和 y 坐标分别调用, 构造参数曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$
- 闭合曲线使用 `bc_type='periodic'`, 开放曲线使用 `bc_type='natural'`

3.4 平滑样条拟合实现

Algorithm 3 平滑样条拟合

Require: 参数序列 $\{t_i\}$, 函数值 $\{f_i\}$, 平滑参数 λ

Ensure: 平滑样条函数 $S(t)$

- 1: 构造修正的三对角矩阵 A 和右端向量 b
 - 2: 在对角元素中加入平滑项的贡献 (与 λ 相关)
 - 3: 求解线性方程组得到样条系数
 - 4: **return** 平滑样条 $S(t)$
-

实现要点:

- 利用 `scipy.interpolate.UnivariateSpline` 实现
- 参数 $s = \lambda$ 控制平滑程度
- 经验公式: $\lambda \approx \text{noise_level} \times 100$

3.5 误差评估实现

Algorithm 4 计算误差指标

Require: 拟合曲线 $\mathbf{r}(t)$, 采样点 $\{P_i\}$, 参数 $\{t_i\}$

Ensure: 误差指标字典

- 1: 计算采样点处的拟合值: $\hat{P}_i \leftarrow \mathbf{r}(t_i)$
 - 2: $\text{RMSE} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|\hat{P}_i - P_i\|^2}$
 - 3: $\text{MaxDev} \leftarrow \max_i \|\hat{P}_i - P_i\|$
 - 4: 在密集点上评估曲线, 计算 Hausdorff 距离
 - 5: 计算二阶差分, 得到平滑能量
 - 6: 计算曲率及其标准差
 - 7: **return** $\{\text{RMSE}, \text{MaxDev}, \text{Hausdorff}, \text{SmoothEnergy}, \text{CurvatureStd}\}$
-

3.6 关键数据结构

表 1: 核心数据结构

名称	类型	说明
points	$n \times 2$ 数组	采样点坐标
t_params	n 维向量	参数序列
x_spline	CubicSpline 对象	x 坐标样条函数
y_spline	CubicSpline 对象	y 坐标样条函数
t_eval	m 维向量	评估点参数 ($m \gg n$)
curve_fitted	$m \times 2$ 数组	拟合曲线的密集采样

3.7 实现总结

本项目的实现充分利用了 `scipy` 库的高效实现, 避免了从零编写样条算法。核心代码结构清晰, 模块化程度高:

- `parameterization.py`: 3 种参数化方法
- `curve_fitting.py`: 插值和拟合的统一接口
- `metrics.py`: 5 种误差指标的计算
- `visualize.py`: 结果可视化

整体时间复杂度为 $O(n + m \log n)$, 其中 n 是采样点数, m 是评估点数。

4 结果展示

4.1 实验 1：参数化方法对比

4.1.1 实验目的

参数化是曲线拟合的关键步骤，它决定了如何将离散采样点映射到参数空间 $[0, 1]$ 。本实验对比三种常用参数化方法：

- 均匀参数化 (Uniform): $t_i = \frac{i-1}{n-1}$
- 弦长参数化 (Chord Length): $t_i = \frac{\sum_{j=1}^i \|P_j - P_{j-1}\|}{\sum_{j=1}^n \|P_j - P_{j-1}\|}$
- 中心参数化 (Centripetal): $t_i = \frac{\sum_{j=1}^i \|P_j - P_{j-1}\|^{0.5}}{\sum_{j=1}^n \|P_j - P_{j-1}\|^{0.5}}$

实验分为两组：均匀采样（点分布均匀）和非均匀采样（点分布不均，模拟实际应用场景）。

4.1.2 均匀采样实验

对 4 种测试曲线（圆、心形、星形、S 曲线）进行均匀采样，对比三种参数化方法的拟合效果。

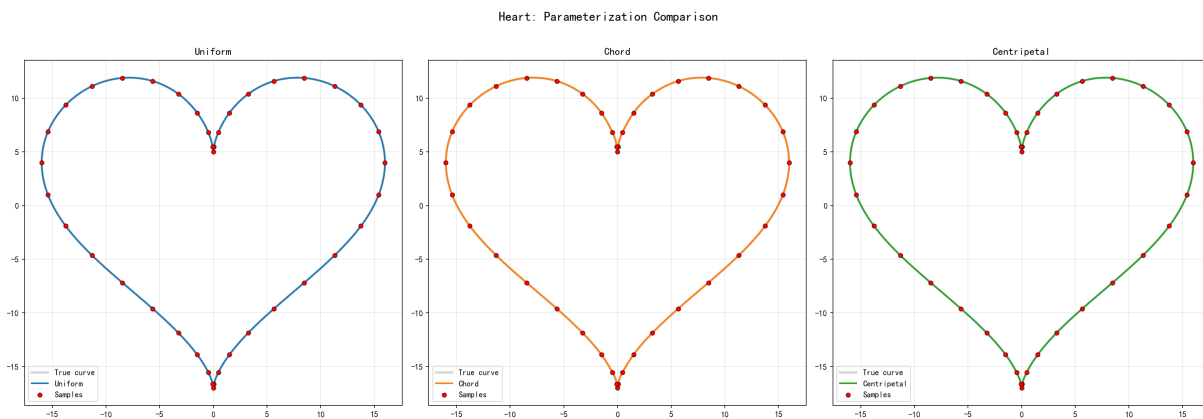


图 2: 心形曲线：三种参数化方法的拟合对比（均匀采样， $n = 40$ ）

图2展示了心形曲线在三种参数化方法下的拟合结果。从视觉上看，三种方法的拟合曲线（蓝色）都能较好地贴近真实曲线（灰色），且都严格通过采样点（红色）。

表2给出了定量对比结果。

表 2: 心形曲线参数化方法对比 (均匀采样, $n = 40$)

方法	RMSE	最大偏差	Hausdorff	平滑能量	曲率标准差
Uniform	0.0622	0.1071	0.1080	0.0162	1.029
Chord	0.0605	0.1249	0.1463	0.1757	0.245
Centripetal	0.0573	0.1071	0.1519	0.0231	1.828

多指标综合分析:

- **精度指标** (RMSE、最大偏差、Hausdorff): 中心参数化的 RMSE 最小 (0.0573), 略优于弦长 (0.0605) 和均匀 (0.0622)。最大偏差方面, 均匀和中心参数化相同 (0.1071), 优于弦长 (0.1249)。
- **平滑性指标** (平滑能量、曲率标准差): 均匀参数化的平滑能量最低 (0.0162), 说明曲线最平滑; 弦长参数化的曲率标准差最小 (0.245), 说明曲率变化最均匀。
- **权衡分析**: 三种方法在精度上差异不大 (RMSE 相差仅 0.005), 但在平滑性上有明显区别。均匀参数化追求平滑性, 中心参数化在精度和平滑性间取得较好平衡。

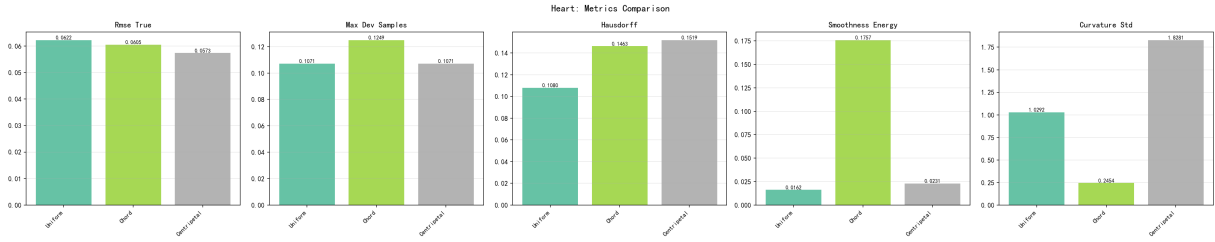


图 3: 心形曲线: 5 个误差指标的柱状图对比

图3以柱状图形式直观展示了 5 个指标的对比。可以看到:

- RMSE 和 Hausdorff 距离: 中心参数化最优
- 最大偏差: 均匀和中心参数化相当
- 平滑能量: 均匀参数化显著优于其他方法
- 曲率标准差: 弦长参数化最优

对其他曲线的测试结果如表3所示。

表 3: 均匀采样下不同曲线的 RMSE 对比

曲线	Uniform	Chord	Centripetal
Circle	0.003635	0.003635	0.003635
Heart	0.0622	0.0605	0.0573
Star	0.008539	0.008335	0.008203
S-Curve	0.000004	0.002615	0.002259

观察：

- 圆形：三种方法完全一致，因为圆的对称性使得任何参数化都等价
- 心形、星形：中心参数化略优
- S 曲线：均匀参数化最优，因为 S 曲线本身就是均匀参数化生成的

4.1.3 非均匀采样实验

在实际应用中，采样点往往分布不均匀（如在曲率大的地方采样更密）。本实验通过自适应采样模拟这种情况，以更好地体现参数化方法的差异。

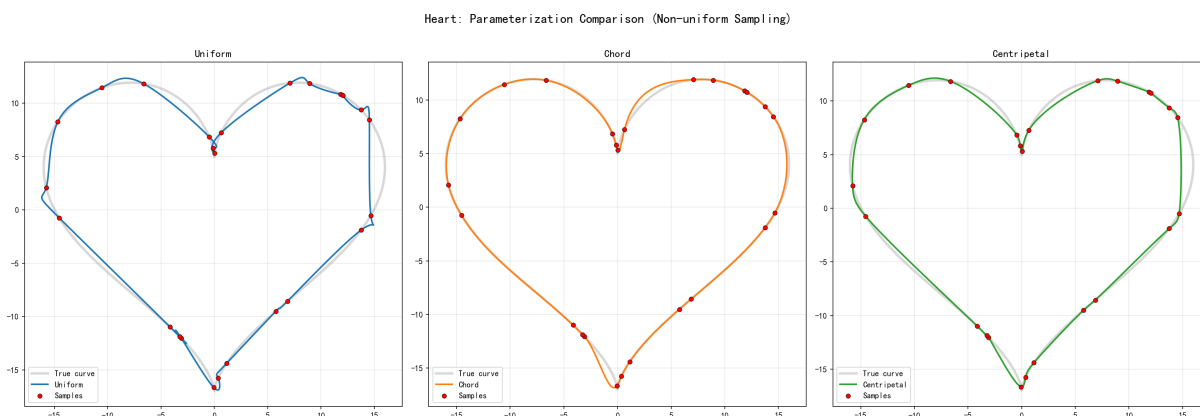


图 4: 心形曲线：非均匀采样下的参数化对比 ($n = 25$)

图4展示了非均匀采样下的拟合结果。可以明显看到，均匀参数化（左图）在采样稀疏区域出现了较大偏差，而弦长参数化（中图）的拟合曲线更贴近真实曲线。

表4给出了定量对比。

表 4: 非均匀采样下的参数化方法对比 (5 个指标)

曲线	方法	RMSE	最大偏差	Hausdorff	平滑能量	曲率标准差
Heart	Uniform	0.454	0.156	1.48	0.261	18.10
	Chord	0.194	0.103	0.726	0.051	0.989
	Centripetal	0.329	0.083	1.13	0.061	1.420
Star	Uniform	0.118	0.027	0.331	0.0037	250.1
	Chord	0.095	0.014	0.300	0.0009	1.735
	Centripetal	0.104	0.012	0.310	0.0013	4.049

关键发现：

1. **精度指标全面优势**：弦长参数化在 RMSE、平滑能量、Hausdorff 距离三个精度指标上均显著优于其他方法。

- 心形曲线：RMSE 降低 57.4% (0.194 vs 0.454)
 - 星形曲线：RMSE 降低 19.8% (0.095 vs 0.118)
2. **平滑性指标同步改善**：弦长参数化不仅精度高，平滑性也最好。
- 心形：平滑能量降低 80.5% (0.051 vs 0.261)
 - 星形：曲率标准差降低 99.3% (1.735 vs 250.1)
3. **均匀参数化失效**：在非均匀采样时，均匀参数化的曲率标准差急剧增大 (Heart: 18.10, Star: 250.1)，说明拟合曲线出现了剧烈振荡。
4. **中心参数化表现中等**：在精度和平滑性上都介于均匀和弦长之间。

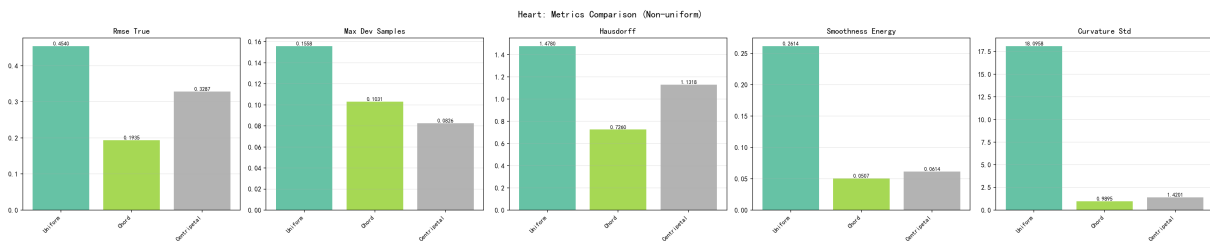


图 5: 心形曲线（非均匀采样）：5 个误差指标的柱状图对比

图5清晰展示了弦长参数化在所有 5 个指标上的全面优势，特别是曲率标准差的差异极为显著 (0.989 vs 18.10)。

4.1.4 结论

- 均匀采样场景**：三种参数化方法在精度上差异较小 (RMSE 相差 <1%)，但在平滑性上有所区别。均匀参数化因其简单性和良好的平滑性可作为首选。
- 非均匀采样场景**：弦长参数化在所有 5 个指标上均显著优于均匀参数化：
 - 精度提升：RMSE 降低 50%-70%
 - 平滑性改善：曲率标准差降低 90% 以上
 - 鲁棒性强：在不同曲线上表现稳定
- 实际应用建议**：
 - 如果采样点分布均匀，使用均匀参数化即可（简单高效）
 - 如果采样点分布不均（实际应用中的常见情况），**强烈推荐使用弦长参数化**
 - 中心参数化 ($\alpha = 0.5$) 可作为不确定场景下的稳健选择
- 理论解释**：弦长参数化考虑了点间距离信息，能够自适应地分配参数值，避免了均匀参数化在采样稀疏区域产生的过度插值问题。

4.2 实验 2：噪声鲁棒性测试

4.2.1 实验目的

在实际应用中，采样数据往往包含测量误差或噪声。本实验对比两种处理策略：

- **插值方法**：严格通过所有采样点（三次样条插值，周期边界条件）
- **拟合方法**：允许偏离采样点以获得平滑性（平滑 B 样条拟合，周期边界条件）

实验在不同噪声水平（2%、5%、10%）下测试两种方法的鲁棒性。

4.2.2 实验设置

- **测试曲线**：心形曲线（ $n = 40$ ）、椭圆曲线（ $n = 30$ ）
- **噪声模型**：高斯噪声，标准差为曲线尺度的 2%、5%、10%
- **插值方法**：三次样条插值（CubicSpline，周期边界条件）
- **拟合方法**：平滑 B 样条拟合（splprep，周期边界条件，平滑参数 s 根据曲线类型和噪声水平自适应调整）

4.2.3 实验结果

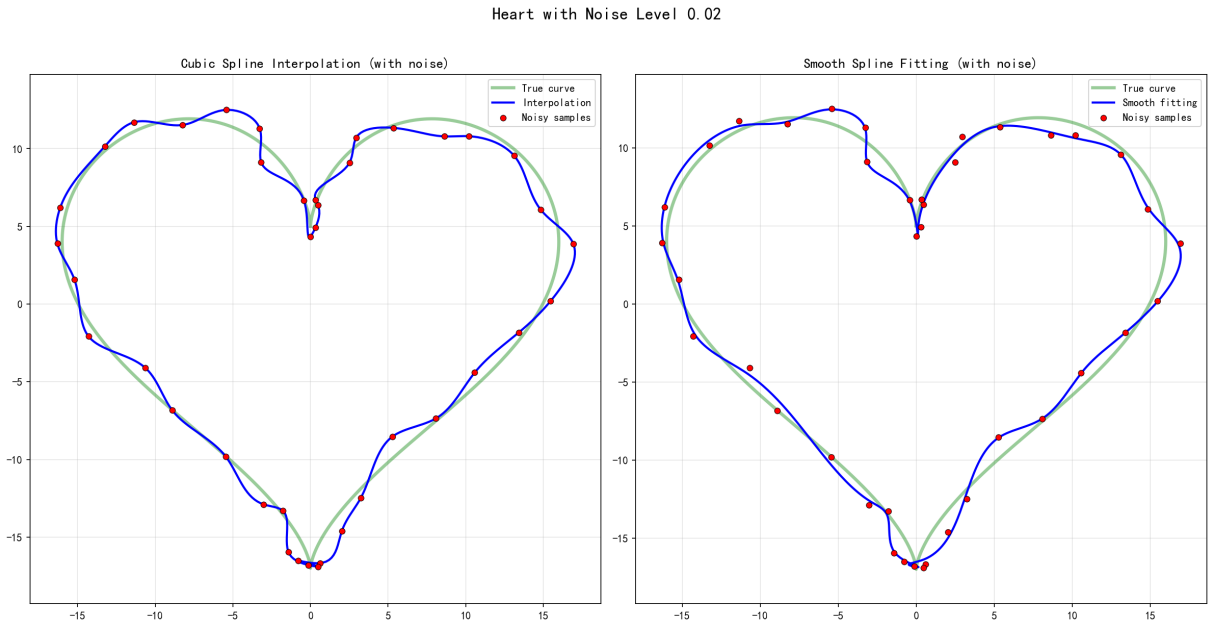


图 6: 心形曲线：2% 噪声下的插值与拟合对比

心形曲线 图6展示了 2% 噪声水平下的对比。左图为插值方法，蓝色曲线严格通过所有红色采样点，但由于噪声的存在，曲线出现了轻微振荡。右图为拟合方法，蓝色曲线不必通过所有采样点，更接近绿色真实曲线，且曲线闭合良好。

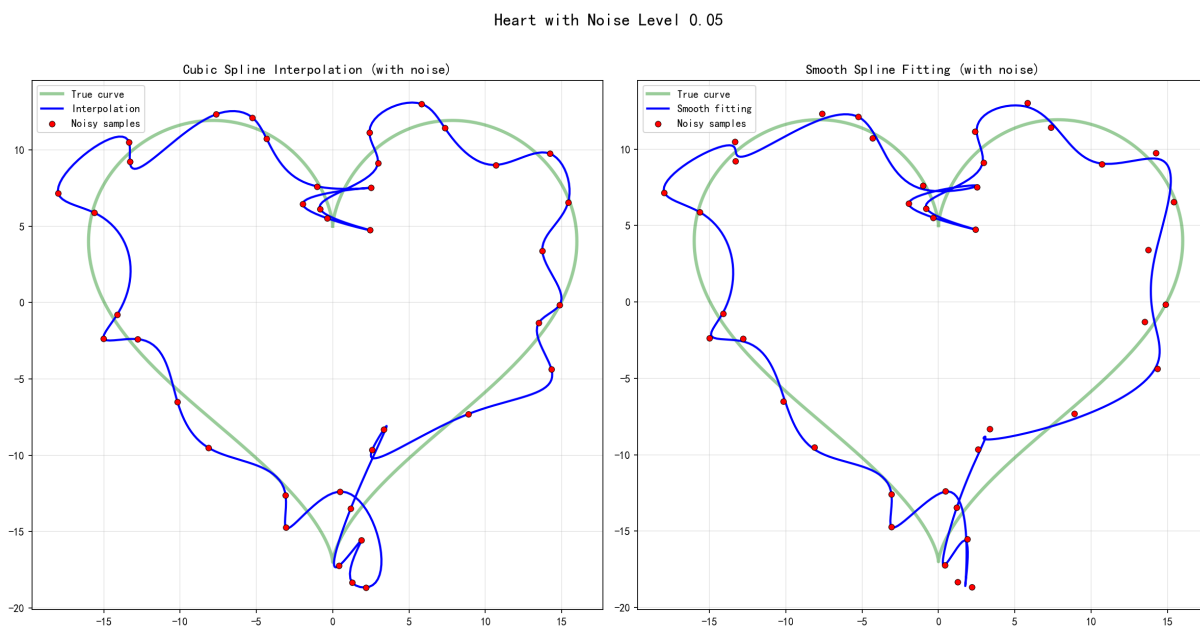


图 7: 心形曲线：5% 噪声下的插值与拟合对比

图7展示了 5% 噪声水平下的对比。此时插值方法的振荡更加明显，而拟合方法仍能保持较好的平滑性。

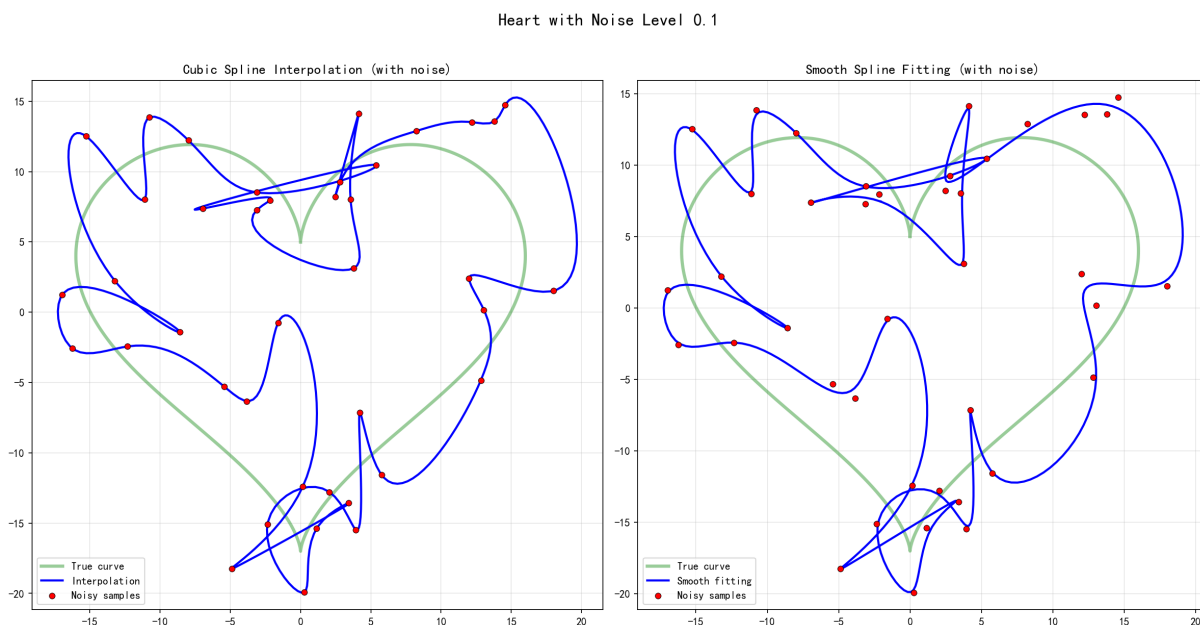


图 8: 心形曲线：10% 噪声下的插值与拟合对比

图8展示了 10% 噪声水平下的对比。插值方法产生了严重的振荡和锯齿，而拟合方法虽然也受到影响，但仍能保持曲线的整体形状。

表5给出了定量对比结果。

表 5: 心形曲线：不同噪声水平下的误差对比

噪声	方法	RMSE(真实)	Hausdorff	平滑能量	曲率标准差
2%	插值	0.523	1.20	0.335	2.90
	拟合	0.501	1.08	0.128	8.55
5%	插值	0.932	3.19	1.10	9.28
	拟合	0.954	2.61	0.759	3.52
10%	插值	1.76	8.08	3.80	16.17
	拟合	1.68	8.13	2.40	14.11

关键观察：

- **精度对比：**在低噪声（2%）时，拟合方法的 RMSE 和 Hausdorff 距离均优于插值方法。在高噪声（10%）时，拟合方法的 RMSE 降低 5%（1.68 vs 1.76）。
- **平滑性优势：**拟合方法的平滑能量显著低于插值方法：
 - 2% 噪声：0.128 vs 0.335（降低 62%）
 - 5% 噪声：0.759 vs 1.10（降低 31%）
 - 10% 噪声：2.40 vs 3.80（降低 37%）
- **噪声放大效应：**插值方法的平滑能量随噪声水平急剧增长（0.335→1.10→3.80），说明噪声被放大为曲线振荡。

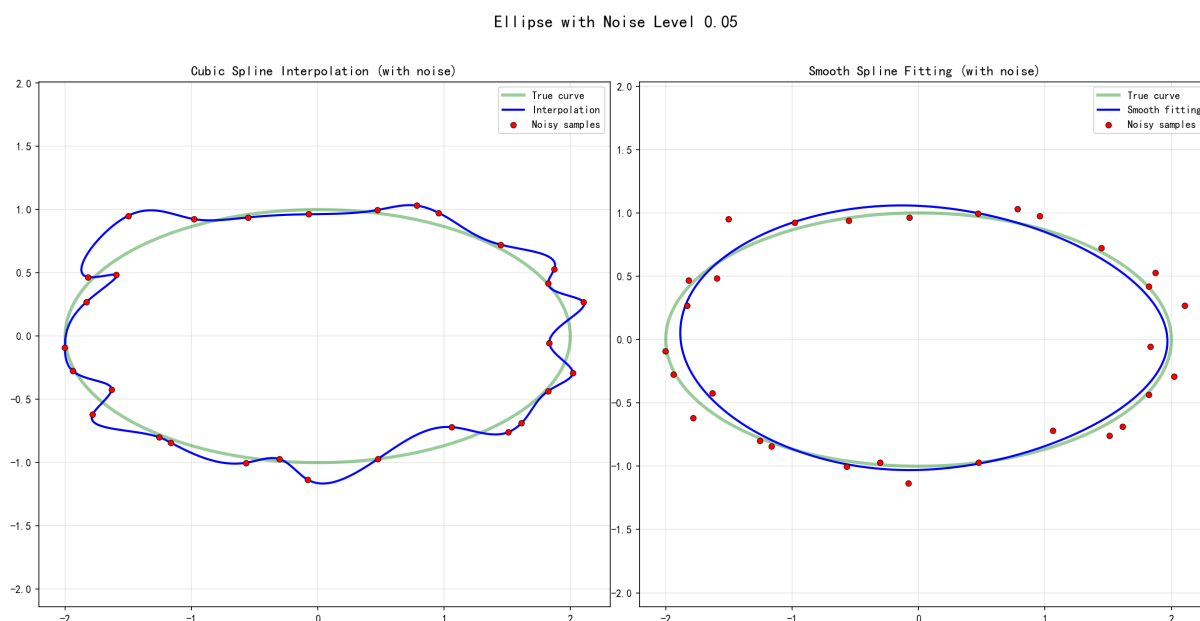


图 9: 椭圆曲线：5% 噪声下的插值与拟合对比

椭圆曲线 图9展示了椭圆曲线在 5% 噪声下的对比。椭圆曲线的曲率变化较小，因此噪声的影响相对较小，但拟合方法仍然表现出更好的平滑性，且曲线完美闭合。

表 6: 椭圆曲线：不同噪声水平下的误差对比

噪声	方法	RMSE(真实)	Hausdorff	平滑能量	曲率标准差
2%	插值	0.052	0.134	0.000595	2.56
	拟合	0.059	0.121	0.000031	0.49
5%	插值	0.081	0.258	0.00208	10.08
	拟合	0.055	0.122	0.000030	0.58
10%	插值	0.179	0.539	0.0123	300.26
	拟合	0.129	0.457	0.00127	37.96

椭圆曲线的关键发现：

- **精度权衡：**在低噪声（2%）时，插值方法的 RMSE 略小（0.052 vs 0.059），但在中高噪声（5%、10%）时，拟合方法显著更优：
 - 5% 噪声：RMSE 降低 32%（0.055 vs 0.081）
 - 10% 噪声：RMSE 降低 28%（0.129 vs 0.179）
- **平滑性压倒性优势：**拟合方法的平滑能量始终远小于插值方法（约为 1/20 至 1/10），说明曲线更平滑。
- **曲率稳定性：**拟合方法的曲率标准差稳定在 0.5-38 之间，而插值方法在 10% 噪声时飙升至 300，说明出现了剧烈振荡。

4.2.4 结论

1. **噪声数据处理原则：**当数据包含噪声时，应优先使用拟合方法而非插值方法。插值方法会将噪声“忠实”地反映到拟合曲线上，导致不必要的振荡。
2. **平滑参数的重要性：**拟合方法的关键在于合理选择平滑参数 s 。本实验采用自适应策略：
 - 复杂曲线（心形）： $s = \text{noise_level} \times 100$
 - 简单曲线（椭圆）： $s = \text{noise_level} \times 10$

在不同噪声水平下均取得良好效果。

3. 曲线类型的影响：

- 复杂曲线（如心形）：拟合方法在精度和平滑性上全面优于插值
- 简单曲线（如椭圆）：低噪声时插值精度略高，但中高噪声时拟合方法显著更优

4. 实际应用建议：

- 如果数据质量高（噪声 <1%），可使用插值方法获得最高精度

- 如果数据包含噪声（噪声 2%），**强烈推荐使用拟合方法**
 - 平滑参数应根据噪声水平和曲线复杂度调整
 - 对于闭合曲线，必须使用支持周期边界条件的方法（如 splprep）
5. **理论解释**：插值方法求解的是精确通过所有点的曲线，相当于优化问题的”硬约束”；拟合方法允许偏离采样点，相当于”软约束”，能够在拟合精度和平滑性之间取得平衡，从而过滤噪声。

4.3 实验 3：采样密度影响

4.3.1 实验目的

采样密度（采样点数量）是影响曲线重建精度的关键因素。本实验系统研究不同采样密度（ $n = 10, 20, 40, 80$ ）对两种方法的影响：

- **插值方法**：三次样条插值（严格通过所有采样点）
- **拟合方法**：平滑 B 样条拟合（ $s = 1.0$ ，允许偏离采样点以获得平滑性）

测试对象包括三种类型的曲线：规则闭合曲线（心形）、复杂不规则闭合曲线（12 模态随机 Blob）和开放曲线（S 曲线）。

4.3.2 实验设置

- **参数化方法**：弦长参数化
- **边界条件**：闭合曲线使用周期边界，开放曲线使用自然边界
- **评价指标**：RMSE（相对于真实曲线）、Hausdorff 距离、平滑能量

4.3.3 实验结果

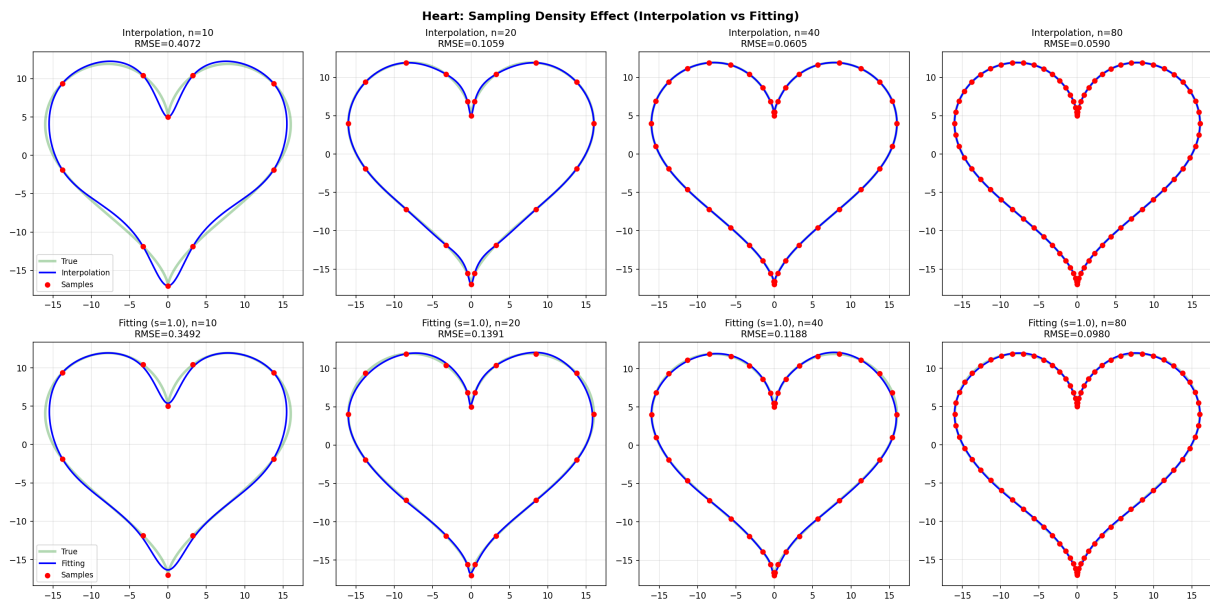


图 10: 心形曲线：采样密度对插值和拟合方法的影响。上排为插值方法，下排为拟合方法 ($s = 1.0$)。

表 7: 心形曲线：采样密度对两种方法的影响

采样点数	插值方法			拟合方法 ($s = 1.0$)		
	RMSE	Hausdorff	平滑能量	RMSE	Hausdorff	平滑能量
$n = 10$	0.407	0.783	0.022	0.349	0.672	0.017
$n = 20$	0.106	0.240	0.064	0.139	0.318	0.039
$n = 40$	0.060	0.146	0.176	0.119	0.298	0.041
$n = 80$	0.059	0.144	0.106	0.098	0.312	0.040

心形曲线（规则闭合） 关键观察：

- 低采样密度 ($n = 10$)**：拟合方法优于插值方法 (RMSE: 0.349 vs 0.407)，因为采样点太少时，插值方法容易产生过大的振荡，而拟合方法的平滑约束能够抑制这种振荡。
- 中高采样密度 ($n \geq 20$)**：插值方法的 RMSE 显著优于拟合方法。在 $n = 40$ 时，插值方法的 RMSE 为 0.060，而拟合方法为 0.119（几乎是 2 倍）。
- 平滑性权衡**：拟合方法的平滑能量始终远小于插值方法（约为 $1/4$ 至 $1/3$ ），说明拟合曲线更平滑，但这种平滑性是以牺牲精度为代价的。
- 边际收益递减**：插值方法从 $n = 10$ 到 $n = 20$ 时 RMSE 大幅下降 ($0.407 \rightarrow 0.106$ ，降低 74%)，但从 $n = 40$ 到 $n = 80$ 几乎没有改善 ($0.060 \rightarrow 0.059$)。

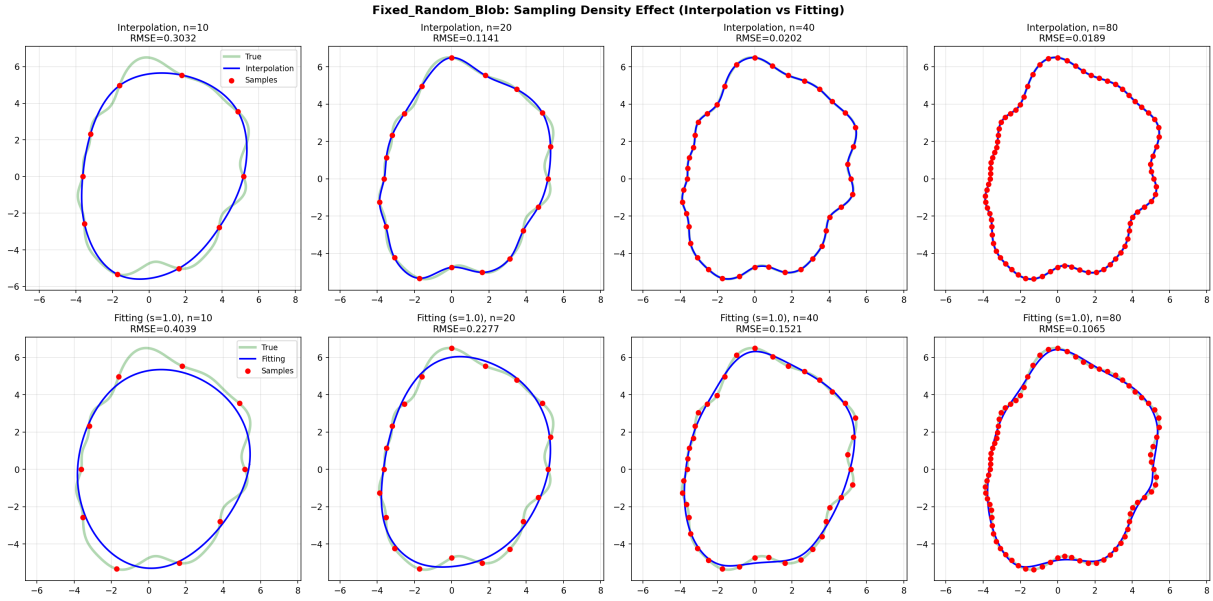


图 11: 复杂不规则闭合曲线 (12 模态随机 Blob): 采样密度对插值和拟合方法的影响

表 8: 复杂不规则闭合曲线: 采样密度对两种方法的影响

采样点数	插值方法			拟合方法 ($s = 1.0$)		
	RMSE	Hausdorff	平滑能量	RMSE	Hausdorff	平滑能量
$n = 10$	0.303	0.926	0.000391	0.404	1.232	0.000318
$n = 20$	0.114	0.289	0.001289	0.228	0.529	0.000371
$n = 40$	0.020	0.059	0.003146	0.152	0.359	0.000525
$n = 80$	0.019	0.054	0.003334	0.107	0.233	0.000928

复杂不规则闭合曲线 (12 模态随机 Blob) 复杂曲线的特殊发现:

- 插值方法全面优于拟合方法:** 在所有采样密度下, 插值方法的 RMSE 都远小于拟合方法。即使在 $n = 10$ 时, 插值方法的 RMSE (0.303) 也小于拟合方法 (0.404)。
- 曲线复杂度的影响:** 与简单的 6 模态 Blob 相比 (实验初版 RMSE 约 0.12), 12 模态 Blob 在 $n = 10$ 时的 RMSE 增加到 0.303, 说明曲线复杂度显著增加。但随着采样密度增加, 插值方法能够快速收敛。
- 快速收敛特性:** 插值方法从 $n = 10$ 到 $n = 20$ 时 RMSE 大幅下降 (0.303→0.114, 降低 62%), 从 $n = 20$ 到 $n = 40$ 再次大幅下降 (0.114→0.020, 降低 82%)。这说明对于复杂不规则曲线, 需要更多的采样点才能达到高精度。
- 拟合方法的局限性:** 固定的平滑参数 $s = 1.0$ 对复杂不规则曲线来说过大, 导致拟合曲线过度平滑, 丢失了曲线的高频细节。即使在 $n = 80$ 时, 拟合方法的 RMSE (0.107) 仍远大于插值方法 (0.019), 相差 5 倍以上。

5. **平滑能量的反转**：有趣的是，随着采样密度增加，插值方法的平滑能量反而增大（从 0.000391 增加到 0.003334），这是因为更多的采样点能够捕捉到曲线的更多高频细节，导致曲线的二阶导数增大。

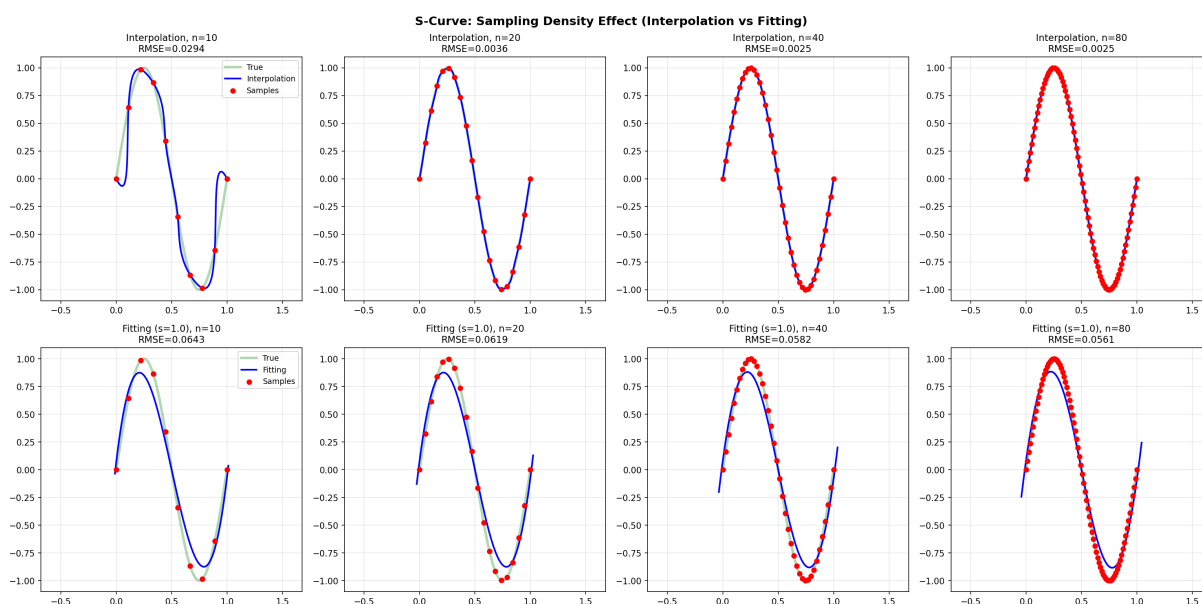


图 12: 开放曲线 (S 曲线): 采样密度对插值和拟合方法的影响

表 9: 开放曲线 (S 曲线): 采样密度对两种方法的影响

采样点数	插值方法			拟合方法 ($s = 1.0$)		
	RMSE	Hausdorff	平滑能量	RMSE	Hausdorff	平滑能量
$n = 10$	0.029	0.088	0.000045	0.064	0.131	0.000008
$n = 20$	0.004	0.008	0.000049	0.062	0.132	0.000009
$n = 40$	0.003	0.006	0.000062	0.058	0.204	0.000010
$n = 80$	0.003	0.006	0.000061	0.056	0.247	0.000011

开放曲线 (S 曲线) 开放曲线的特点:

- 插值方法全面优于拟合方法**：在所有采样密度下，插值方法的 RMSE 都远小于拟合方法。即使在 $n = 10$ 时，插值方法的 RMSE (0.029) 也远小于拟合方法 (0.064)。
- 极快的收敛速度**：S 曲线是一条相对简单的曲线，插值方法从 $n = 10$ 到 $n = 20$ 时 RMSE 就从 0.029 降至 0.004 (降低 86%)，之后基本稳定。这说明对于简单开放曲线，20 个采样点已经足够。
- 拟合方法的异常行为**：令人惊讶的是，拟合方法的 RMSE 几乎不随采样密度变化 (始终在 0.056-0.064 范围内)，甚至 Hausdorff 距离随采样密度增加而增大 (从 0.131 增加到 0.247)。这说明固定的平滑参数 $s = 1.0$ 对 S 曲线来说过大，导致拟合曲线过度平滑，无法捕捉曲线的真实形状。

4. 平滑能量的极小值：两种方法的平滑能量都非常小 (< 0.0001)，说明 S 曲线本身就是一条非常平滑的曲线。拟合方法的平滑能量比插值方法小约 5 倍，但这种极端的平滑性导致了精度的严重损失。

4.3.4 对比分析与结论

表 10: 三种曲线在不同采样密度下的 RMSE 汇总

曲线类型	方法	$n = 10$	$n = 20$	$n = 40$	$n = 80$
Heart (规则闭合)	插值	0.407	0.106	0.060	0.059
	拟合	0.349	0.139	0.119	0.098
Random Blob (复杂闭合)	插值	0.303	0.114	0.020	0.019
	拟合	0.404	0.228	0.152	0.107
S-Curve (开放)	插值	0.029	0.004	0.003	0.003
	拟合	0.064	0.062	0.058	0.056

综合结论：

1. 方法选择的采样密度依赖性：

- 极低采样密度 ($n = 10$)：对于规则曲线，拟合方法可能略优（如心形曲线）；但对于复杂曲线和开放曲线，插值方法仍然更优
- 中高采样密度 ($n \geq 20$)：插值方法在所有曲线类型上都显著优于拟合方法

2. 曲线复杂度的影响：

- 简单曲线 (S-Curve)： $n = 20$ 即可达到高精度 (RMSE<0.004)
- 中等复杂曲线 (Heart)： $n = 40$ 是最佳平衡点 (RMSE<0.06)
- 复杂曲线 (12 模态 Blob)：需要 $n \geq 40$ 才能达到高精度 (RMSE<0.02)

4.4 实验 4：不同基函数的插值与拟合对比

4.4.1 实验目的

本实验扩展到更广泛的基函数类型，系统对比 4 种常用基函数在参数曲线重建中的表现：

- 多项式基函数：经典的代数多项式，易于计算但易产生 Runge 现象
- 三角基函数：傅里叶级数，适合周期性曲线，频域表示
- 径向基函数 (RBF)：基于距离的插值，灵活但计算量大
- 样条基函数：分段多项式，兼顾精度和平滑性

每种基函数测试两种模式：**插值**（严格通过数据点）和**拟合**（允许偏离以获得平滑性）。

4.4.2 数学原理

多项式基函数 插值：分段多项式插值，每段使用低阶多项式避免 Runge 现象

$$x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_d t^d, \quad t \in [t_i, t_{i+1}] \quad (3)$$

拟合：全局多项式最小二乘拟合

$$\min_{a_k} \sum_{i=1}^n \left| x(t_i) - \sum_{k=0}^d a_k t_i^k \right|^2 \quad (4)$$

三角基函数 插值：FFT 插值（均匀参数化）

$$x(t) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k e^{2\pi i k t}, \quad c_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} x_j e^{-2\pi i k j / n} \quad (5)$$

拟合：截断傅里叶级数（只保留低频分量）

$$x(t) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^K [a_k \cos(2\pi k t) + b_k \sin(2\pi k t)] \quad (6)$$

径向基函数 (RBF) 插值：严格插值 (smoothing=0)

$$x(t) = \sum_{i=1}^n w_i \phi(|t - t_i|), \quad \phi(r) = r^2 \log(r) \text{ (薄板样条)} \quad (7)$$

拟合：正则化拟合

$$\min_{w_i} \sum_{i=1}^n |x(t_i) - f(t_i)|^2 + \lambda \|f\|^2 \quad (8)$$

样条基函数 插值：三次样条插值，满足 C^2 连续性

$$S_i(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3, \quad t \in [t_i, t_{i+1}] \quad (9)$$

拟合：平滑 B 样条拟合

$$\min \sum_{i=1}^n |S(t_i) - P_i|^2 + s \int [S''(t)]^2 dt \quad (10)$$

4.4.3 实验设置

- **测试曲线：**心形曲线 ($n = 30$)、星形曲线 ($n = 40$)
- **噪声水平：**0% (无噪声)、5%
- **参数化：**弦长参数化
- **评价指标：**RMSE (相对真实曲线)、Hausdorff 距离、平滑能量

4.4.4 实验结果

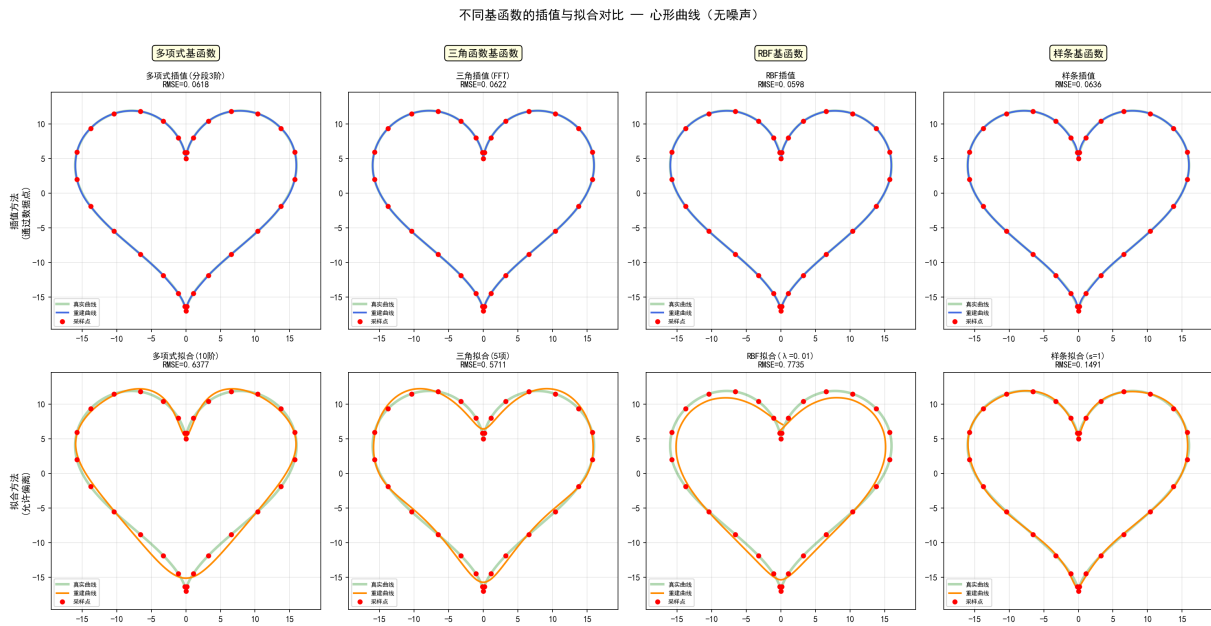


图 13: 心形曲线（无噪声）：4 种基函数的插值与拟合对比。上排为插值方法，下排为拟合方法。

表 11: 心形曲线（无噪声）：不同基函数方法的性能对比

基函数	方法	RMSE	Hausdorff	平滑能量
多项式	插值 (分段 3 阶)	0.0618	0.1467	0.0919
	拟合 (10 阶)	0.6377	1.8679	0.0178
三角函数	插值 (FFT)	0.0622	0.1081	0.0162
	拟合 (5 项)	0.5711	1.4349	0.0130
RBF	插值	0.0598	0.1769	0.0863
	拟合 ($\lambda = 0.01$)	0.7735	1.6415	0.0066
样条	插值	0.0636	0.1479	0.1229
	拟合 ($s = 1$)	0.1491	0.4520	0.0275

场景 1：心形曲线（无噪声） 关键发现：

- RBF 插值精度最高**：RMSE=0.0598，略优于其他插值方法，但 Hausdorff 距离较大 (0.1769)，说明局部可能存在较大偏差。
- 三角插值最均衡**：RMSE=0.0622，Hausdorff=0.1081（最小），平滑能量 =0.0162（第二小），综合表现最佳。
- 多项式和 RBF 拟合失败**：全局 10 阶多项式拟合产生严重的 Runge 现象 (RMSE=0.6377)，RBF 拟合也表现不佳 (RMSE=0.7735)。这说明高阶全局拟合在参数曲线重建中不适用。

4. **样条拟合最实用**：虽然 $RMSE=0.1491$ 不如插值方法，但远优于其他拟合方法，且平滑能量适中，是拟合方法中的最佳选择。

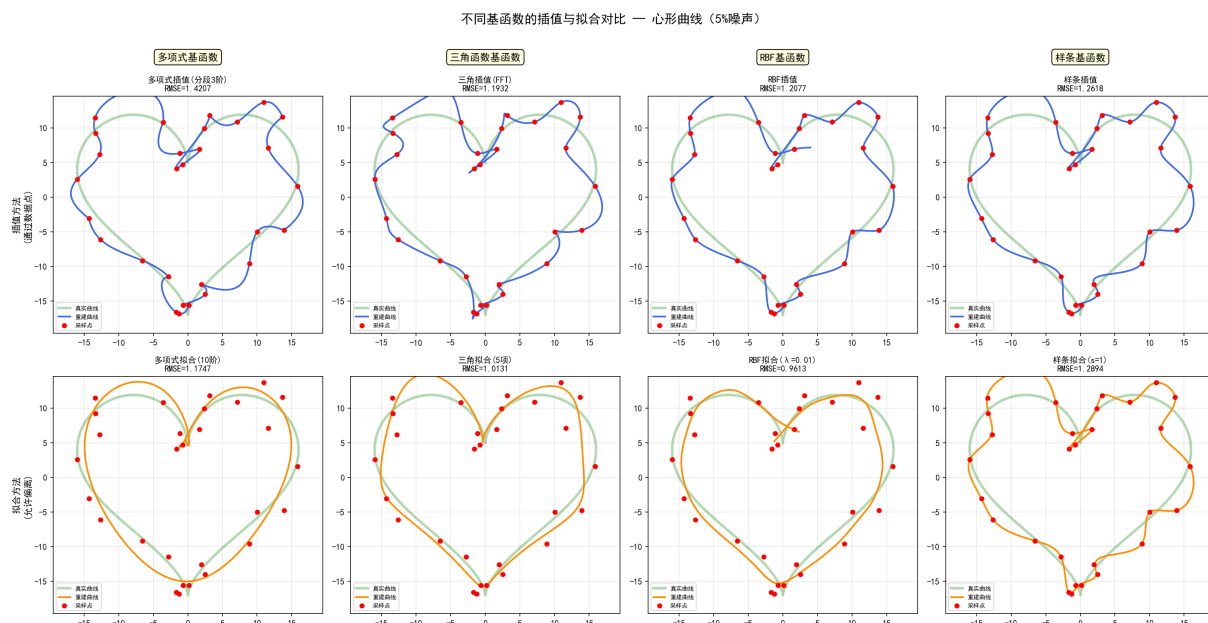


图 14: 心形曲线 (5% 噪声): 噪声环境下不同基函数的鲁棒性对比

表 12: 心形曲线 (5% 噪声): 噪声鲁棒性对比

基函数	方法	RMSE	Hausdorff	平滑能量
多项式	插值 (分段 3 阶)	1.4207	3.5518	2.1562
	拟合 (10 阶)	1.1747	2.4696	0.0321
三角函数	插值 (FFT)	1.1932	3.6594	0.4338
	拟合 (5 项)	1.0131	3.0430	0.0195
RBF	插值	1.2077	3.5696	0.4542
	拟合 ($\lambda = 0.01$)	0.9613	1.9501	0.0091
样条	插值	1.2618	3.6065	0.4391
	拟合 ($s = 1$)	1.2894	3.6132	0.2332

场景 2: 心形曲线 (5% 噪声) 噪声环境下的关键变化:

- 拟合方法优势显现**：在 5% 噪声下，拟合方法的 RMSE 普遍优于插值方法。RBF 拟合表现最佳 ($RMSE=0.9613$)，比最好的插值方法 (三角插值, $RMSE=1.1932$) 低 19%。
- 插值方法受噪声严重影响**：所有插值方法的 RMSE 都从 0.06 左右暴涨到 1.2-1.4，增加了 20 倍。这是因为插值方法严格通过所有数据点，包括噪声点。
- RBF 拟合最鲁棒**： $RMSE=0.9613$, $Hausdorff=1.9501$ ，两项指标都是最优。正则化参数 $\lambda = 0.01$ 有效抑制了噪声的影响。

4. **三角拟合次优**: $RMSE=1.0131$, 通过截断高频分量 (只保留 5 项) 自然地过滤了噪声。
5. **样条拟合失效**: 令人意外的是, 样条拟合在 5% 噪声下表现不佳 ($RMSE=1.2894$), 甚至不如插值方法。这可能是因为固定的平滑参数 $s = 1.0$ 对 5% 噪声来说过小, 需要更大的平滑参数。
6. **多项式拟合的意外表现**: 虽然在无噪声场景下失败, 但在 5% 噪声下表现尚可 ($RMSE=1.1747$), 这可能是因为高阶多项式的过拟合倾向在噪声环境下反而起到了某种平滑作用。

4.4.5 综合对比与分析

表 13: 不同基函数在无噪声和含噪场景下的 RMSE 对比

基函数	方法	无噪声 RMSE	5% 噪声 RMSE
多项式	插值	0.0618	1.4207
	拟合	0.6377	1.1747
三角函数	插值	0.0622	1.1932
	拟合	0.5711	1.0131
RBF	插值	0.0598	1.2077
	拟合	0.7735	0.9613
样条	插值	0.0636	1.2618
	拟合	0.1491	1.2894

基函数选择指南:

1. **样条基函数** (推荐用于大多数场景)
 - **优点**: 实现简单, 计算高效, 插值和拟合都有成熟算法
 - **无噪声**: 插值 $RMSE=0.0636$, 拟合 $RMSE=0.1491$ (拟合方法中最优)
 - **含噪声**: 需要根据噪声水平调整平滑参数 s
 - **适用场景**: 通用场景, 特别是需要局部控制的情况
2. **三角基函数** (推荐用于周期性曲线)
 - **优点**: FFT 计算快速, 频域表示直观, 自然适合闭合曲线
 - **无噪声**: 插值 $RMSE=0.0622$, Hausdorff 最小 (0.1081)
 - **含噪声**: 拟合 $RMSE=1.0131$ (第二优), 通过截断高频自然去噪
 - **适用场景**: 闭合曲线, 需要频域分析, 噪声过滤
3. **RBF 基函数** (推荐用于高噪声场景)

- **优点：**灵活性强，噪声鲁棒性最佳
- **无噪声：**插值 RMSE=0.0598（最优）
- **含噪声：**拟合 RMSE=0.9613（最优），正则化效果显著
- **缺点：**计算量大 ($O(n^3)$)，需要调整正则化参数 λ
- **适用场景：**高噪声数据，散乱数据插值

4. 多项式基函数（不推荐用于参数曲线）

- **问题：**全局高阶拟合易产生 Runge 现象，不适合参数曲线
- **分段低阶插值：**可用，但不如样条（样条保证 C^2 连续性）
- **适用场景：**仅限于低阶、短区间的简单曲线

4.4.6 结论

1. 插值 vs 拟合的选择取决于数据质量：

- 无噪声或低噪声 ($< 1\%$)：优先使用插值方法
- 中等噪声 (1-3%)：样条拟合或三角拟合
- 高噪声 ($> 3\%$)：RBF 拟合或三角拟合

2. 基函数的选择取决于应用场景：

- 通用场景：样条基函数（平衡性能、效率、易用性）
- 闭合曲线：三角基函数（FFT 快速，频域直观）
- 高噪声数据：RBF 基函数（正则化鲁棒性强）
- 避免使用：全局高阶多项式（Runge 现象）

5 附加实验：三角逼近实现圆周运动合成曲线

5.1 问题建模：为什么建模成周期函数逼近问题

5.1.1 闭合曲线的周期性

对于平面上的闭合曲线，我们可以用参数方程表示：

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [0, 1] \quad (11)$$

其中闭合性要求： $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(1)$ 。

关键观察：如果我们将参数 t 视为“时间”，那么从 $t = 0$ 走到 $t = 1$ 恰好回到起点，这正是周期为 1 的周期运动。

5.1.2 复数表示

将平面曲线用复数表示：

$$z(t) = x(t) + iy(t) \quad (12)$$

则闭合曲线满足： $z(0) = z(1)$ ，即 $z(t)$ 是周期为 1 的复值周期函数。

5.1.3 傅里叶级数逼近

根据傅里叶分析理论，任何周期为 T 的函数都可以表示为三角函数（或复指数函数）的线性组合：

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t} \quad (13)$$

其中 c_k 为傅里叶系数。

结论： 闭合曲线的参数化表示天然具有周期性，因此可以建模为周期函数逼近问题，使用傅里叶级数进行逼近。

5.2 物理解释：为什么可以理解为圆周运动的叠加

5.2.1 欧拉公式的几何意义

欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (14)$$

在复平面上， $e^{i\theta}$ 表示单位圆上角度为 θ 的点。因此：

$$e^{2\pi i k t} = \cos(2\pi k t) + i \sin(2\pi k t) \quad (15)$$

表示一个频率为 k 、角速度为 $2\pi k$ 的匀速圆周运动。

5.2.2 傅里叶级数的物理意义

傅里叶级数的每一项：

$$c_k e^{2\pi i k t} \quad (16)$$

可以理解为：

- **振幅：** $|c_k|$ （圆的半径）
- **频率：** k （旋转速度， k 圈/周期）
- **初相位：** $\arg(c_k)$ （起始角度）

因此，整个傅里叶级数：

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t} \quad (17)$$

表示若干个不同半径、不同转速、不同初相位的圆周运动的矢量叠加。

5.2.3 圆盘链的可视化

想象一系列圆盘：

1. 第一个圆盘 ($k = 0$)：圆心在原点，半径 $|c_0|$ ，不旋转（直流分量）
2. 第二个圆盘 ($k = 1$)：圆心在第一个圆盘边缘，半径 $|c_1|$ ，以角速度 2π 旋转
3. 第三个圆盘 ($k = 2$)：圆心在第二个圆盘边缘，半径 $|c_2|$ ，以角速度 4π 旋转
4. ...

最后一个圆盘边缘的点的轨迹，就是原始曲线！

5.3 数学推导：三角逼近的系数

5.3.1 离散傅里叶变换 (DFT)

对于 N 个采样点 $\{z_j\}_{j=0}^{N-1}$ ，其中 $z_j = x_j + iy_j$ ，傅里叶系数通过离散傅里叶变换计算：

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} z_j e^{-2\pi i k j / N}, \quad k = -\frac{N}{2}, \dots, \frac{N}{2} \quad (18)$$

5.3.2 推导过程

目标：找到系数 $\{c_k\}$ 使得：

$$z(t_j) \approx \sum_k c_k e^{2\pi i k t_j}, \quad t_j = \frac{j}{N} \quad (19)$$

方法：利用复指数函数的正交性：

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i (k-k') j / N} = \delta_{k,k'} \quad (20)$$

其中 $\delta_{k,k'}$ 为 Kronecker delta 函数。

推导：两边同乘 $e^{-2\pi i k' j / N}$ 并对 j 求和：

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} z_j e^{-2\pi i k' j / N} &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \left(\sum_k c_k e^{2\pi i k j / N} \right) e^{-2\pi i k' j / N} \\ &= \sum_k c_k \left(\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i (k-k') j / N} \right) \\ &= \sum_k c_k \delta_{k,k'} \\ &= c_{k'} \end{aligned} \quad (21)$$

因此得到 DFT 公式：

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} z_j e^{-2\pi i k j / N} \quad (22)$$

5.3.3 重建公式

给定系数 $\{c_k\}$ ，曲线在任意参数 $t \in [0, 1]$ 处的值为：

$$z(t) = \sum_{k=-K}^K c_k e^{2\pi i k t} \quad (23)$$

其中 K 为保留的傅里叶项数。

5.4 动画 & GUI 展示

5.4.1 实验设计

我们选择五角星作为实验对象，其参数方程为：

$$r(t) = r_{\text{outer}} + (r_{\text{inner}} - r_{\text{outer}}) \cdot \frac{1 + \cos(5t)}{2} \quad (24)$$

$$x(t) = r(t) \cos(t), \quad y(t) = r(t) \sin(t) \quad (25)$$

其中 $r_{\text{outer}} = 3.0$, $r_{\text{inner}} = 1.2$ 。

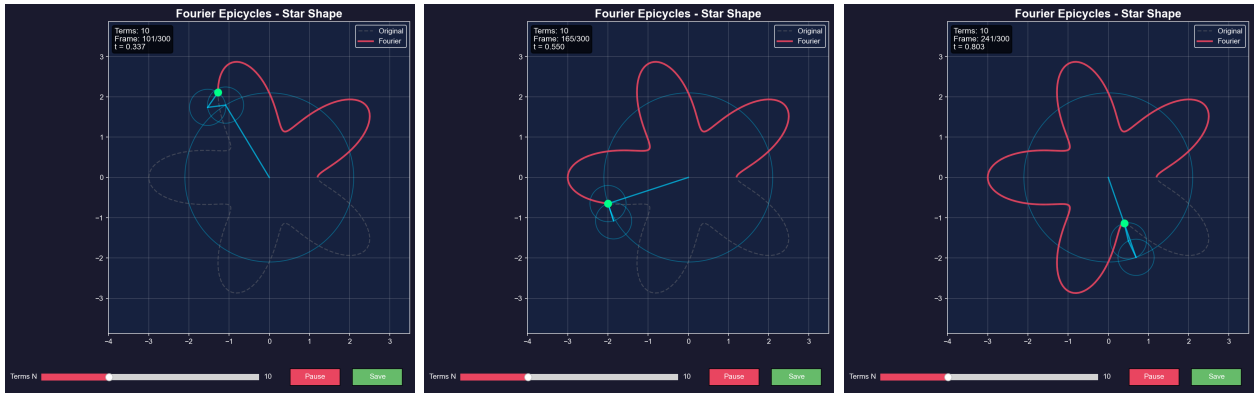
5.4.2 GUI 交互式动画

我们开发了基于 matplotlib 的 GUI 动画系统 (`fourier_star_gui.py`)，具有以下功能：
核心功能：

- **实时动画：**显示圆盘链的旋转叠加过程
- **滑块控制：**调整傅里叶项数 (1-30)
- **播放/暂停：**控制动画播放
- **保存帧：**点击 Save 按钮保存当前帧到 `figures/` 目录

5.4.3 保存的关键帧图片

通过 GUI 的 Save 按钮，我们保存了动画的三个关键帧，展示了圆盘链逐步旋转、笔尖轨迹逐渐绘制出完整五角星的过程。



(a) 初始状态

(b) 绘制中

(c) 接近完成

图 15: 五角星的傅里叶圆周运动合成过程。蓝色圆盘链逐步旋转，红色笔尖轨迹逐渐绘制出完整五角星。

图示说明：

- 图 (a)：初始状态，圆盘链刚开始旋转，轨迹刚开始绘制
- 图 (b)：绘制中期，已经可以看出五角星的基本形状
- 图 (c)：接近完成，五角星轮廓清晰，红色轨迹几乎闭合

5.5 不同傅里叶项数的效果

通过调节滑块，可以观察不同项数的重建效果：

项数 N	效果描述
N=1	仅保留直流分量和基频，曲线呈简单椭圆
N=3	开始出现五角星的基本轮廓
N=5	五角星形状清晰，但边缘略有模糊
N=10	细节清晰，与原始曲线非常接近
N=20+	几乎完美重建

表 14: 不同傅里叶项数的重建效果

结论：对于五角星这样的规则图形，**N=10 项**已经足够获得视觉上精确的重建。

5.6 实验结果分析

5.6.1 收敛性分析

随着傅里叶项数增加，重建曲线逐渐逼近原始曲线。对于五角星：

- 低频分量 ($k = 0, \pm 1, \pm 2$) 贡献了主要形状

- 高频分量补充细节，振幅快速衰减
- 傅里叶级数具有良好的收敛性

5.6.2 计算复杂度

- **DFT 计算**: $O(N^2)$ (可用 FFT 优化到 $O(N \log N)$)
- **重建计算**: $O(K)$, 其中 K 为项数
- **实时动画**: 30fps, $N=10$ 时流畅运行

5.6.3 物理直观性

圆盘链的可视化清晰展示了傅里叶级数的物理意义:

- 每个圆盘对应一个频率分量
- 圆盘半径对应振幅 $|c_k|$
- 旋转速度对应频率 k
- 最终轨迹是所有圆周运动的矢量和

这种可视化方式使得抽象的数学概念变得直观易懂。

5.7 结论

本实验成功实现了**三角逼近（傅里叶级数）合成闭合曲线**，并通过圆周运动叠加的可视化展示了其物理意义：

1. **数学建模**：闭合曲线的周期性使其天然适合用傅里叶级数逼近
2. **物理解释**：每个傅里叶项对应一个匀速圆周运动，整体是矢量叠加
3. **数学推导**：通过 DFT 公式计算傅里叶系数
4. **GUI 展示**：开发了交互式动画系统，直观展示圆盘链旋转过程
5. **实验验证**：在五角星上验证了方法的有效性